

《大学物理》期末考试 A 卷

专业_____学号_____姓名_____成绩_____

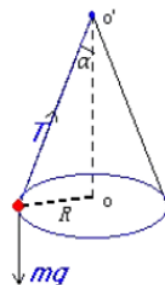
题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九
得分									

得 分

一、填空题（每空 1 分，共 14 分）：

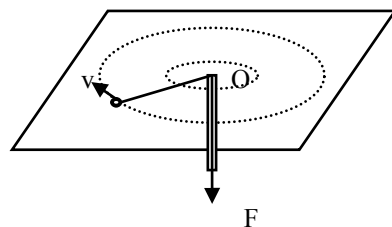
1. 质点系内力可以做功；对于刚体，由于质点间相对位置保持不变，因此内力做功之和为_____。

2. 如右图所示一圆锥摆，质量为 m 的小球在水平面内以角速度 ω 匀速转动。在小球转动一周的过程中，小球动量增量的大小为_____，小球所受绳子拉力的冲量大小为_____。

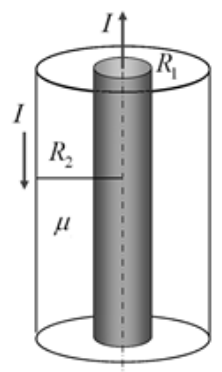


3. 一质量为 m 的质点沿着一条曲线运动，其位置矢量在空间直角坐标系中的表达式为 $\vec{r} = a \cos \omega t \vec{i} + b \sin \omega t \vec{j}$ ，其中 a 、 b 、 ω 均为常量，则此质点对原点的角动量 $L =$ _____；此质点所受对原点的力矩 $M =$ _____。

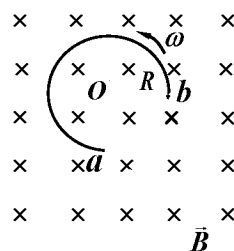
4. 如右图所示, 质量为 m 的小球系在绳子的一端, 绳穿过一铅直套管, 使小球限制在一光滑水平面上运动。先使小球以速度 v_0 绕管心作半径为 r 的圆周运动, 然后向下拉绳, 使小球轨迹最后成为半径为 $r/5$ 的圆。则此时小球的速度 $v =$ _____; 在此过程中拉力所做的功 $A =$ _____。



5. 如右图所示的长直同轴电缆, 半径分别为 R_1 和 R_2 , 中间介质的相对磁导率为 μ_r , 在内外筒中通以大小相等, 方向相反的电流 I , 则长为 L 一段电缆的自感系数 _____。
6. 不论有无导体或导体回路, 变化的磁场都将在其周围空间产生具有闭合电力线的电场, 该电场称为 _____。



7. 如右图所示的导线 ab 在垂直于均匀磁场的平面内以角速度 ω 绕 O 点转动, 则导线中的动生电动势 $\mathcal{E}_i =$ _____。



8. 麦克斯韦方程组的积分形式

得 分

二. 选择题 (每空 2 分, 16 分)

1. 某质点作直线运动的运动学方程为 $x = 5t + 3t^3 - 15$ (SI), 则该质

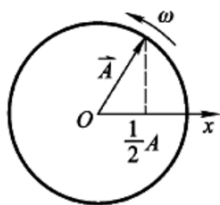
点作 ()

- (A) 匀加速直线运动, 加速度沿 x 轴正方向
- (B) 匀加速直线运动, 加速度沿 x 轴负方向
- (C) 变加速直线运动, 加速度沿 x 轴正方向
- (D) 变加速直线运动, 加速度沿 x 轴负方向

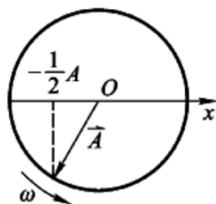
2. 人造地球卫星, 绕地球作椭圆轨道运动, 地球在椭圆的一个焦点上, 则卫星的 ()

- (A) 动量不守恒, 动能守恒
- (B) 动量守恒, 动能不守恒
- (C) 对地心的角动量守恒, 动能不守恒
- (D) 对地心的角动量不守恒, 动能守恒

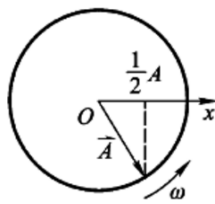
3. 一个质点作简谐运动, 振幅为 A , 在起振时刻质点的位移为 $0.5A$, 且向 x 轴负方向运动, 代表此简谐运动的旋转矢量为 ()



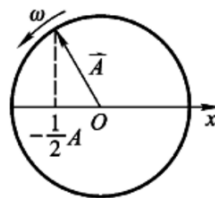
(A)



(B)



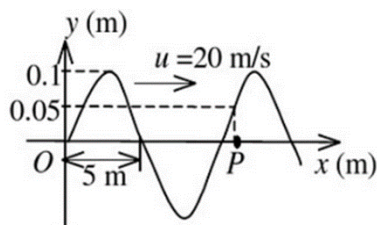
(C)



(D)

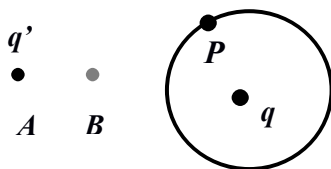
4. 一列平面简谐波沿 Ox 轴正方向传播, $t=0$ 时刻的波形图如图所示, 则 P 处质点的振动方程为 ()

- (A) $y_p = 0.10 \cos(4\pi t + \pi/3)$ (SI)
 (B) $y_p = 0.10 \cos(4\pi t - \pi/3)$ (SI)
 (C) $y_p = 0.10 \cos(2\pi t + \pi/3)$ (SI)
 (D) $y_p = 0.10 \cos(2\pi t + \pi/6)$ (SI)

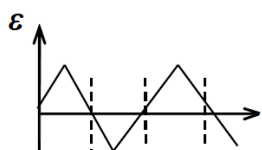
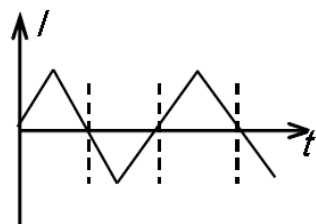


5. 如图所示, 闭合曲面 S 内有一点电荷 q , P 为 S 面上一点, 在 S 面外 A 点有一点电荷 q' , 若将 q' 移至 B 点, 则 ()

- (A) 穿过 S 面的电通量改变, P 点的电场强度不变
 (B) 穿过 S 面的电通量不变, P 点的电场强度改变
 (C) 穿过 S 面的电通量和 P 点的电场强度都不变
 (D) 穿过 S 面的电通量改变, P 点的电场强度都改变



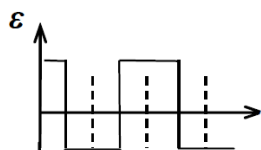
6. 在一自感线圈中通过的电流 I 随时间 t 的变化规律如右图所示, 若以 I 的正流向作为 ε 的正方向, 则代表线圈内自感电动势 ε 随时间 t 变化规律的曲线应为 ()



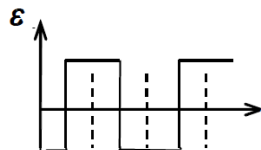
(A)



(B)



(C)



(D)

7. 一个平板电容器，充电后与电源断开，当用绝缘手柄将电容器两极板的距离拉大，则两极板的电势差 U_{12} ，电场强度的大小 E ，电场能量 W 将发生如下变化：（ ）

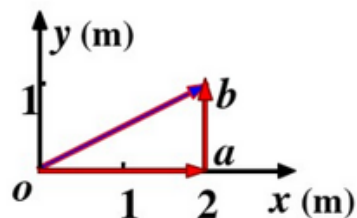
- (A) U_{12} 减小， E 减小， W 减小
- (B) U_{12} 增大， E 增大， W 增大
- (C) U_{12} 增大， E 不变， W 增大
- (D) U_{12} 减小， E 不变， W 不变

8. 下列说法中正确的是（ ）

- (A) 动生电动势是洛伦兹力对处于磁场内运动的导体中自由电荷做功而引起的
- (B) 因为洛伦兹力对运动电荷始终不做功,所以动生电动势不是由洛伦兹力而产生的
- (C) 总的洛伦兹力对磁场中的运动电荷做正功
- (D) 作用在磁场中运动导体上使其产生切割磁力线运动的外力是这个导体中产生动生电动势的非静电力

得 分

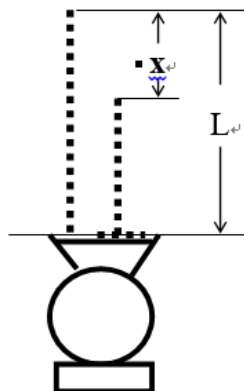
三. (10 分) 如图所示，作用于—质点的力 $\vec{F}$ 随质点位移的变化为 $\vec{F} = y\vec{i} + 3x^2\vec{j} \text{ (N)}$ ，请分别计算该力沿 oab 及 ob 所做的功。



得 分

四. (10 分) 质量为 M , 长为 L 的匀质链条, 上端悬挂, 下端刚和称盘接触, 使链条自由下落。
求: 下落长度 x 时, 称的读数。

解:

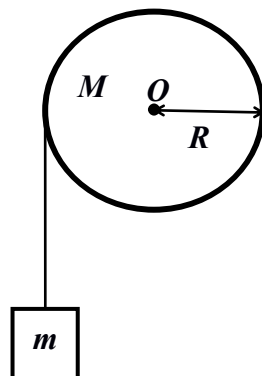


得 分

五. (10 分) 一质量为 M , 半径为 R 的圆盘滑轮可绕中心 O 轴无摩擦转动, 现通过一根轻绳将质量为 m 的物体系于滑轮一端, 开始时系统静止。

求: 物体下降 s 时, 滑轮的角速度、角加速度和下落时间。

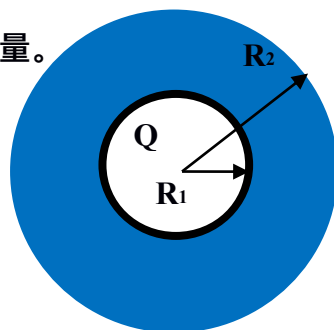
解:



得 分

六. (10 分) 半径为 R_1 的金属球带电量为 Q , 外包有一层外径为 R_2 , 相对介电常数为 ϵ_r 的均匀介质。

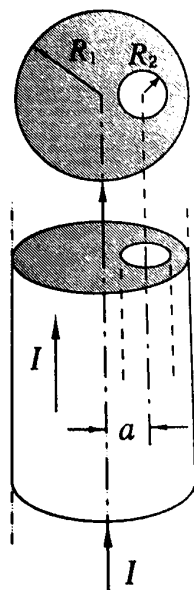
求: (1) 空间中各处的电势分布; (2) 空间中总的电场能量。



得 分

七. (10 分) 一根无限长的圆柱形导体, 半径为 R_1 , 其内有一半径为 R_2 的无限长圆柱形空腔, 他们的轴线相互平行, 轴间距为 a ($R_2 < a < R_1 - R_2$), 电流 I 沿导体轴线方向流动, 且均匀地分布在横截面上, 求: (1) 圆柱体轴线上 B 的大小和方向; (2) 空腔部分轴线上 B 的大小和方向。

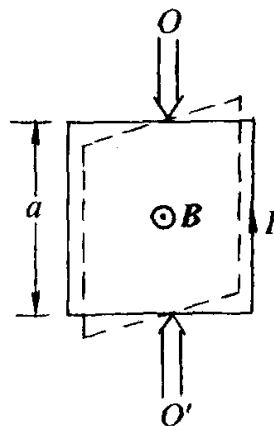
解:



得 分

八. (10 分) 一边长为 a , 质量为 m 的正方形均匀线圈, 载有电流 I , 处在均匀磁场 B 中, 线圈可绕中心竖直轴 OO' 转动。不计轴承上的摩擦, 线圈偏离纸面微小的角度 ($\theta < 5^\circ$), 证明这一线圈绕 OO' 轴作微小转动是简谐振动, 并求出振动周期。

解:



得 分

九. (10 分) 半径为 R 的长直螺线管单位长度上的匝数为 n , 螺线管通有电流 I 。一金属杆放在如图中位置, 杆长为 $2R$, 其中一半位于螺线管内, 另一半在螺线管外, 当 $dI/dt > 0$ 时, 求: 杆两端的感应电动势的大小和方向。

解:

